Opérations sur les nombres décimaux

Vocabulaire, addition et soustraction posées, multiplication de deux décimaux, multiplier par 10, 100, 1 000 et par 0,1 ou 0,01, calcul mental, ordre de grandeur

6e — Mathématiques · chapitre 2 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Additionner, soustraire et multiplier des nombres décimaux.
— Multiplier par 10, 100, 1 000 et par 0,1 ou 0,01.
— Vérifier un résultat avec un ordre de grandeur.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Le résultat d'une addition est une **somme** (les nombres sont des termes) ; d'une soustraction, une **différence** ; d'une multiplication, un **produit** (les nombres sont des facteurs).
— Addition et soustraction posées : **aligner les virgules** (compléter par des zéros si besoin).
— **Multiplier deux décimaux** : on multiplie sans les virgules, puis on place la virgule pour avoir autant de chiffres après la virgule qu'au total dans les deux facteurs.
— $\times 10$, $\times 100$, $\times 1\,000$: la virgule se déplace de 1, 2, 3 rangs vers la droite. $\times 0{,}1$ (c'est diviser par 10) : 1 rang vers la gauche ; $\times 0{,}01$: 2 rangs.
— Un **ordre de grandeur** (calcul avec des nombres arrondis) permet de vérifier un résultat.

MÉTHODE — multiplier deux nombres décimaux

1. Calculer le produit sans tenir compte des virgules

2. Compter le nombre total de chiffres après la virgule dans les deux facteurs et placer la virgule

---

Exemple. $1{,}2 \times 3{,}5$ *:* $12 \times 35 = 420$ *; deux chiffres après la virgule :* $4{,}20 = 4{,}2$.

MÉTHODE — trouver un ordre de grandeur

1. Remplacer chaque nombre par un nombre proche et simple

2. Calculer mentalement et comparer au résultat

Exemple. $49{,}8 \times 21{,}3$ *: environ* $50 \times 20 = 1\,000$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$2{,}5 \times 10 = 25$ (et non 2,50). Multiplier par 0,1 rend le nombre plus petit. $0{,}2 \times 0{,}3 = 0{,}06$ (et non 0,6).

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Calculer : $12{,}5 + 7{,}35$; $20 - 4{,}7$; $8{,}06 - 2{,}9$. NIVEAU 1

2. Calculer : $3{,}7 \times 10$; $0{,}45 \times 100$; $6{,}2 \times 1\,000$; $58 \times 0{,}1$; $3{,}4 \times 0{,}01$. NIVEAU 1

3. Calculer : $2{,}5 \times 4$; $1{,}2 \times 3{,}5$; $0{,}6 \times 0{,}7$. NIVEAU 1

4. Comment s'appelle le résultat de 6×7 ? de $15 - 4$? Comment appelle-t-on 3 et 8 dans $3 + 8$? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Poser et calculer $34{,}7 \times 2{,}6$. NIVEAU 2

6. Donner un ordre de grandeur de $49{,}8 \times 21{,}3$, puis calculer le produit exact. NIVEAU 2

7. Au marché : 3 kg de pommes à 2,40 euros le kg, un pain à 1,15 euro et 2 litres de lait à 0,95 euro le litre. Calculer le prix de chaque article, puis le total. NIVEAU 2

8. Calculer mentalement : $25 \times 4 \times 7$; $0{,}5 \times 38$; $99 + 47$. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Quatre amis vont au cinéma : 4 places à 8,50 euros, 4 boissons à 2,30 euros et un grand pot de pop-corn à 6,75 euros. Ils paient avec un billet de 50 euros. NIVEAU 3

a) Calculer le prix des 4 places.

b) Calculer le prix des 4 boissons.

c) Calculer la dépense totale. Vérifier avec un ordre de grandeur.

d) Combien leur rend-on ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) $2{,}5 \times 10 = 2{,}50$.

b) Multiplier par 0,1 revient à diviser par 10.

c) $0{,}2 \times 0{,}3 = 0{,}6$.

d) Dans $7 \times 8 = 56$, 56 est le produit.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Trouver deux nombres décimaux dont la somme vaut 10 et le produit 24,75.